

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS — BIOLOGIC

VISÃO GERAL

O projeto BIOLOGIC consiste em um protótipo funcional de sistema inteligente voltado para pequenas hortas domésticas e escolares.

O sistema utiliza sensores e automações para monitorar variáveis ambientais e auxiliar o usuário na tomada de decisões relacionadas ao cultivo.

O projeto possui foco em:

- Sustentabilidade
 - Automação acessível
 - Agricultura inteligente
 - Apoio à decisão
-

PROBLEMA IDENTIFICADO

Pequenas hortas frequentemente apresentam:

- Irrigação inadequada
- Falta de monitoramento
- Desperdício de água
- Uso incorreto de recursos
- Pouco controle ambiental

Esses problemas podem prejudicar o desenvolvimento das plantas e aumentar desperdícios.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema inteligente capaz de monitorar e automatizar processos básicos de uma pequena horta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Monitorar umidade do solo
 - Monitorar temperatura
 - Monitorar luminosidade
 - Monitorar água
 - Automatizar irrigação
 - Automatizar ventilação
 - Automatizar iluminação
 - Exibir informações em dashboard
 - Gerar recomendações ao usuário
 - Simular monitoramento da compostagem
-

PÚBLICO-ALVO

- Escolas
 - Estudantes
 - pequenos produtores
 - Projetos sustentáveis
 - Feiras tecnológicas
-

REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF01 — O sistema deve monitorar a umidade do solo.
 - RF02 — O sistema deve monitorar a temperatura do ambiente.
 - RF03 — O sistema deve monitorar a luminosidade.
 - RF04 — O sistema deve detectar a presença de água.
 - RF05 — O sistema deve controlar automaticamente a irrigação.
 - RF06 — O sistema deve controlar automaticamente a ventilação.
 - RF07 — O sistema deve controlar iluminação LED.
 - RF08 — O sistema deve exibir dados em dashboard.
 - RF09 — O sistema deve emitir alertas ao usuário.
 - RF10 — O sistema deve recomendar ações relacionadas à compostagem.
-

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF 01 — O sistema deve possuir baixo custo.
 - RNF 02 — O sistema deve ser compacto.
 - RNF 03 — O sistema deve ser fácil de utilizar.
 - RNF 04 — O sistema deve funcionar em tempo real.
 - RNF 05 — O sistema deve utilizar Arduino UNO.
 - RNF 06 — O sistema deve possuir visual tecnológico e sustentável.
 - RNF 07 — O sistema deve permitir manutenção simples.
-

RESTRIÇÕES DO PROJETO

- Uso de Arduino UNO
 - Protótipo em escala reduzida
 - Limitação de orçamento
 - Uso de componentes acessíveis
-

FRASE-CHAVE DO PROJETO

“O sistema automatiza processos essenciais, mas não substitui o usuário, atuando como ferramenta de apoio à decisão.”